# Nuestros saberes:



Salatiel Barragán Santos, VERACRUZ

Libro para alumnos, maestros y familia

## Segundo grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

2°_NS_LPA_P-001-256.indb 1 11/01/24 14:43

EXPLOREMOS

# Empujar

Aplicar una fuerza sobre un objeto para desplazarlo o cambiar su posición. El objeto se mueve o cambia de posición en la misma dirección y sentido en que se aplica la fuerza y su desplazamiento es proporcional a la fuerza aplicada.



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

# Fuerza mecánica

Acción que se aplica para mover uno o varios objetos, su efecto se observa cuando el estado físico de éstos se modifica. Por ejemplo, cuando una caja se mueve de lugar, cuando un balón cambia de dirección al patearlo o cuando el movimiento de una bicicleta se detiene.



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

# Jalar

Aplicar una fuerza sobre un objeto para desplazarlo o cambiar su posición; a diferencia de empujar, el objeto se mueve o cambia de posición hacia el agente que ejerce la fuerza.



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

# Método científico

Procedimiento cuidadoso que se usa para comprobar ideas o propuestas, lo cual lleva a obtener nuevos saberes. El método científico se apoya en los conocimientos y experiencias previos, así como en la curiosidad, el ingenio, la creatividad, el pensamiento crítico y la observación de quienes lo aplican. Este procedimiento se divide en los siguientes pasos:

1. Tener una inquietud y proponer una pregunta.
2. Investigar sobre el tema.
3. Plantear una predicción o posible resultado para responder la pregunta.
4. Experimentar.
5. Analizar los datos de la experimentación.
6. Reflexionar y obtener conclusiones.
7. Compartir los resultados.

EXPLOREMOS

# Calendario

Es una manera de organizar los días en periodos de tiempo. En la imagen se muestra cómo se distribuyen los días en semanas, formándose así los meses del año.




Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

# Cambios en el tiempo

Mediciones que pueden hacerse para saber la duración o separación entre uno o más acontecimientos. Por ejemplo, la edad de las personas y su relación con su estatura.

EXPLOREMOS

# Sentipensar



El sentipensar es un concepto que ayuda a las personas a identificar la capacidad natural de percibir lo que los rodea por medio de los sentidos y la facultad de analizar, explicar e identificar problemas que caracterizan la riqueza de costumbres y diferencias creadas entre las personas que habitan un territorio y que podemos ver en los distintos modos de vida que tenemos, lo mismo que en las formas de relacionarnos con otros seres vivos y con la naturaleza en general.

El sentipensar nos lleva al sentipensamiento porque no sólo percibimos el mundo con la vista, el tacto, el olfato y el oído, sino con las costumbres y los valores que aprendemos de los adultos o de otros compañeros y compañeras con los que convivimos. Por lo tanto, sentipensar implicaría aprender el arte de vivir, "pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar" (Escobar, 2014, p. 16), para construir la convivencia entre personas, y entre éstas y la naturaleza, con el fin de consolidar una mejor forma de vida para todos.



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

EXPLOREMOS

# Satisfacción de necesidades básicas y la naturaleza



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

Si se observa con cuidado, se verá que la naturaleza, además de brindar hermosos paisajes, ofrece diferentes recursos que permiten a los seres humanos satisfacer o cumplir sus necesidades. De ella, las personas obtienen el aire que respiran, los alimentos que consumen y los materiales para construir viviendas, vestimentas y demás artículos esenciales para sobrevivir.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

También se verá que algunos de los recursos naturales son usados de manera directa y otros son transformados a través de diferentes métodos. Por ejemplo, se pueden consumir pescados provenientes de mares y ríos, o usar prendas de vestir hechas con algodón procesado para hacer ropa. De cierta manera, todo lo que el ser humano usa en su vida cotidiana proviene de la naturaleza.

# Empatía con los seres vivos y la naturaleza



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

Hablar de empatía implica reconocer que otros seres vivos, además de los humanos, son importantes en el ciclo de la vida. Se tiene empatía por la naturaleza al identificar situaciones que la afectan y ponen en riesgo a otros seres vivos, por ejemplo: ¿qué sucede cuando el hogar de un animal es destruido o maltratado?



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

# Maltrato animal

Se refiere al trato cruel que las personas dan con la intención de dañar, provocar sufrimiento e incluso matar a uno o varios animales. No sólo implica lastimarlos físicamente o dejarles marcas en el cuerpo, sino también abandonarlos, no darles de comer, dejarlos sucios, no llevarlos al médico cuando se enferman o amarrarlos bajo el sol o la lluvia (Santoyo, 2022).

EXPLOREMOS

# Responsabilidad, afecto y respeto por la naturaleza


Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

Esto quiere decir que se tiene una conciencia y una conducta mediante las cuales se evita dañar la naturaleza, porque se comprende su importancia tanto para la vida propia como para la de los demás seres vivos, y de la Tierra misma. Esto se refleja en acciones correctas al momento de relacionarse con el medio ambiente. Se puede mostrar respeto por todos los seres vivos que habitan el planeta al reconocer sus necesidades y evitar actos de maltrato; se es responsable al identificar que se llevan a cabo actos que deterioran los recursos naturales, como desperdiciar el agua y tirar basura.



# Actividades humanas que afectan el medio ambiente

En ocasiones, los seres humanos no se percatan de las consecuencias de sus acciones o no piensan con claridad que lo que hacen les afectará posteriormente porque impacta directamente al medio ambiente, el cual los provee de alimentación y salud. Por ejemplo, si la mayoría de las personas desperdicia el agua, posiblemente no acabará con el vital líquido en ese momento o en los días posteriores, pero quizá en otras localidades no muy lejanas ya les esté faltando; como consecuencia, tal vez en el futuro también en el propio entorno haya escasez.

Como se puede ver, las acciones tienen diferentes consecuencias para uno mismo, la familia, la comunidad, e incluso para los animales y las plantas que también habitan el planeta.


Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

## PROFUNDICEMOS

América Latina se ha caracterizado por su gran diversidad cultural, geográfica, política, pero a partir de los procesos de descubrimiento y conquista ha compartido una historia en común, que actualmente experimenta una serie de cambios, y el contexto educativo no es la excepción. Así, la escuela se vuelve una herramienta fundamental para el pensar y el actuar, en otras palabras: sentipensar.

Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, fue uno de los pioneros en utilizar los términos *sentipensar* y *sentipensamiento*, al observarlos como principios de vida de las comunidades de la costa caribeña colombiana. Sentipensar implicaría "el arte de vivir y pensar con el corazón y con la mente" (Borda, citado en Escobar, 2016, p. 15). Para saber más, se sugiere ver el siguiente recurso: Canal 22 (2017). "Orlando Fals Borda: la verdad sentipensante" [video], en *Canal 22*.

Disponible en
https://bit.ly/3R1z57a

Desde la literatura, el escritor uruguayo Eduardo Galeano popularizó el término *sentipensamiento*, "la capacidad de las clases populares de no separar la mente del cuerpo, y la razón de la emoción" (Galeano, citado en Escobar, 2016, p. 15).

Para el antropólogo colombiano Arturo Escobar, sentipensar "es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir [...] implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar" (Escobar, 2014, p. 16). Esto implica pensar a partir de los propios territorios, singularidades socioculturales, saberes y cosmovisiones de pueblos originarios, afrodescendientes, y de expresiones culturales e identitarias que no se sientan representadas o que de algún modo estén excluidas de la cultura hegemónica. El llamado no es a negar o imponer otras visiones del mundo u otros saberes, sino complementarlos y enriquecerlos para que, a manera de diálogo intercultural, se logre una mejor convivencia entre personas, y entre personas y la naturaleza, con el fin de consolidar un mejor bienestar.

Pueden acercarse a este contenido mediante las siguientes actividades:

- Observar Secretaría de Educación Pública (2021). "Somos responsables con nuestro entorno" [video], en *Nueva Escuela Mexicana Digital*.

Disponible en
http://bit.ly/3CYuZ91



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO

Otros cambios se deben a acciones humanas, por ejemplo, cuando las personas construyen casas, caminos y fábricas, llevan a cabo alguna actividad productiva o brindan algún servicio, modifican el entorno y la comunidad. Algunas de las transformaciones pueden ser positivas porque ayudan al ser humano a vivir en bienestar y satisfacer sus necesidades básicas (como alimentación, vestido y vivienda), pero otras pueden deteriorar el medio ambiente y generar problemas como contaminación, deforestación, destrucción de áreas naturales, por mencionar sólo algunos.

# Prevenir y disminuir efectos dañinos

Una forma de cuidar y proteger la naturaleza es establecer compromisos para tomar medidas que permitan disminuir el impacto negativo en ella, esto se puede hacer al reconocer las acciones cotidianas que afectan al medio ambiente.



Pensar en compromisos es pensar en el futuro y la forma en que se puede ayudar a que los recursos se conserven.

- Consultar De la Torre González, Belén y Carolina Milanca Cabrera (2016). *El día en que los niños y las niñas del mundo aprendieron cómo cuidar a la madre tierra*, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura / Proactiva Medio Ambiente.

  Este material contiene algunas misiones que consisten en actividades y sugerencias para trabajar cuestiones como adoptar un árbol, reusar objetos en desuso o investigar acerca de la basura.

Disponible en
http://bit.ly/3XkFETv

- Analizar la forma en que las personas se relacionan con los animales de compañía o las plantas del jardín y, a partir de ello, promover cambios de actitud para cuidarlos: ¿quién los cuida?, ¿cómo los cuida?, ¿de quién es la responsabilidad de protegerlos?, ¿han observado algún caso de maltrato contra algún animal en la comunidad?, ¿qué pueden hacer al respecto?
- En modalidad de círculo de lectura, leer Montelongo, Julieta (2022). *Misión ombligo*, México, Instituto Nacional Electoral.

Disponible en
https://bit.ly/3D0rkHH

En esta historia, Emilio, Camila y dos amigos extraterrestres se acercan a la diversidad natural del país y toman decisiones sobre el cuidado de la naturaleza. Al final de este cuento se incluye un apartado con ideas para reflexionar y dialogar en familia.

- Acercarse a áreas verdes de la comunidad y favorecer actividades de protección de los recursos naturales que encuentren ahí, por ejemplo, en favor del cuidado del agua, de las plantas y de los animales que viven en los árboles, de los peces que viven en el estanque, entre otras. Asuman compromisos de acuerdo con la edad y posibilidades de cada uno, ¡todxs pueden participar! Sobre todo, no se desanimen. Pequeñas acciones pueden hacer cambios importantes.



Fátima Sandra Rubiales Sánchez, ESTADO DE MÉXICO